בונים עגלת מפרש

מדריך בנייה מלא: רשימת קניות, חלקים, ו-23 שלבי בנייה עם תמונה תלת-ממדית לכל שלב. החלקים החדשים בכל שלב בכתום, ונקודות הריתוך בצהוב. אותו תוכן כמו באפליקציה.

זה תכנון ביתי, לא מוצר מאושר. את הריתוכים של H, F, L ו-J מראים למרתך מקצועי. נוסעים לאט בהתחלה, עם קסדה, ובודקים את העגלה אחרי כל נסיעה.

רשימת קניות, אזור חולון

את החנויות מצאתי בדפי זהב. כדאי להתקשר לפני שנוסעים. המחירים הם הערכה.

1 ברזל (שחור, לא מגולוון) שמאי מחסני ברזל, תמנע 17 03-6828325 ≈ ₪ 500–900

חלופה: מרדכי הראל, המרכבה 16 · 077-7785671

- ☐ צינור מרובע 50×50 עובי 2.5: מוט 6 מטר
- ☐ צינור מרובע 30×30 עובי 2: מוט 6 מטר
- ☐ צינור עגול Ø60 עובי 3: 30 ס"מ (לבדוק עם רגל התורן)
- ☐ צינור עגול Ø32 עובי 3: 20 ס"מ
- ☐ פלח 6×40: 70 ס"מ
- ☐ פלח 5×30: 50 ס"מ
- ☐ פלטה 6 מ"מ: 60×50 ס"מ (או חיתוך לייזר של כל הפלטות, עם החורים)
- ☐ פלטה 5 מ"מ: 30×30 ס"מ
- ☐ פקקי פלסטיק: 3 של 50×50, 8 של 30×30

2 גלגלים ניסנהויז, הכישור 12 072-2599348 ≈ ₪ 300–600

חלופה: "האופן", הבנאי 29 · 03-5560871

- ☐ גלגל אוויר 4.00-8 עם מיסב לציר 20 מ"מ: 4 (3 וספייר)
- ☐ פנימית לאותו גלגל: 2
- ☐ לשאול אם הם קודחים ומרתכים (חורים Ø20.5 ופלטות)

3 מיסבים בית המיסב, החופר 34 03-5566446 ≈ ₪ 100–200

חלופה: "אב", הבנאי 29 · 03-6884703

- ☐ ספייסר פלדה: פנימי 20, חיצוני עד 28 מ"מ: 6 (להביא גלגל כדי למדוד אורך)
- ☐ תותב ברונזה או ניילון 20×26 מ"מ: 2
- ☐ גריז: 1

4 ברגים ציר ובורג, הבנאי 6 03-5593568 ≈ ₪ 250–450

הכול מגולוון או נירוסטה

- ☐ מוט הברגה M20 חוזק 8.8: 1 מטר
- ☐ אום ניילוק M20: 8 · אום M20 רגיל: 2 · דסקית M20: 12
- ☐ בורג M10×100 + ניילוק + 2 דסקיות: 1
- ☐ בורג M6×40 + ניילוק: 2
- ☐ מותחן M6: 2
- ☐ בורג עין M8 + ניילוק: 2
- ☐ שאקל 6 מ"מ: 2
- ☐ לוקטייט כחול: 1

5 כלים, צבע ומתכלים

אהרוני הכל לבנין, הפלד 22 · 072-3228387 · ≈ ₪ 550–700

חלופה: טכנו כהן, הלהב 2 · 03-5504477

- ☐ דיסקים לחיתוך ברזל 115 מ״מ: 10
- ☐ מקדחים לברזל 6.5, 8, 8.5, 9, 10.5, 14, 20.5
- ☐ כבל פלדה 3 מ״מ: 2 מטר + 4 טלוריות + 4 Thimble (או במ.נ.מ, יחד עם הלוחץ)
- ☐ טרפנטין 1 ליטר, נייר לטש 80/120
- ☐ דיסק פלאפ 115 מ״מ: 3
- ☐ אלקטרודות 2.5 מ״מ: 2 ק״ג
- ☐ ממיר חלודה, צבע יסוד, צבע למתכת
- ☐ כפפות, משקפי מגן, אזיקונים

6 מפרש, תורן ובום

יד 2, ציוד גלשן רוח משומש · ≈ ₪ 800–2,500

- ☐ מפרש 4.5–5.5 מ״ר (להתחלה 4.5)
- ☐ מאריך תורן
- ☐ רצועה קצרה לקשירת התורן
- ☐ תורן שמתאים למפרש (430 או 460 ס״מ)
- ☐ בום

7 חבלים וגלגלות

חנות שייט בתל אביב או ביפו · ≈ ₪ 400–900

- ☐ חבל קלוע 8–10 מ״מ: 8 מטר
- ☐ גלגלת ראצ׳ט 57 מ״מ: 1
- ☐ חבל 6 מ״מ: 3 מטר · חבל 5 מ״מ: 7 מטר

8 מושב ובטיחות

חנות קארטינג, חלקי רכב או אופניים · ≈ ₪ 400–950

- ☐ ברזנט עבה + אילתות
- ☐ קסדה
- ☐ נעליים סגורות
- ☐ חגורת בטיחות
- ☐ ברכיות ומרפקיות

סה״כ משוער: ₪ 3,300–7,200. לא כולל ריתוך, קידוח או חיתוך לייזר אצל מסגר.

החלקים

A — **שדרה ×1**
צינור מרובע 50×50 עובי 2.5 · 230 ס״מ

B — **ציר אחורי ×1**
צינור מרובע 50×50 עובי 2.5 · 180 ס״מ

C — **חיזוק אלכסוני ×2**
צינור מרובע 30×30 עובי 2 · 90 ס״מ (לפני התאמה)

D — **עמוד משענת ×2**
צינור מרובע 30×30 עובי 2 · 60 ס״מ

E — **מוט רוחב למושב ×3**
צינור מרובע 30×30 עובי 2 · 45 ס״מ

F — **בית התורן ×1**
צינור עגול Ø60 עובי 3 · 25 ס״מ

G — **סנפיר לבית התורן ×4**
פלטה 5 מ״מ · ×2 משולש 12×6, ×2 משולש 12×4

H — **צינור ציר ההגה ×1**
צינור עגול Ø32 עובי 3 · 15 ס״מ

I — **רגל מזלג ×2**
פלח 6×40 · 31 ס״מ

J — **גשר מזלג ×1**
פלטה 6 מ״מ · 10×30 ס״מ

K — **מוט רגליים (הגה) ×1**
צינור מרובע 30×30 עובי 2 · 60 ס״מ

L — **פלטת גלגל ×4**
פלטה 6 מ״מ · 8×27 ס״מ

M — **ציר / קינגפין ×4**
מוט הברגה M20, חוזק 8.8 · 24 ס״מ

N — **גלגל ×3**
4.00-8 עם מיסב 20 מ״מ · Ø40 ס״מ

O — **אוזן ×2**
פלח 5×30 · 8 ס״מ

P — **כבל הגה ×2**
כבל פלדה 3 מ״מ · 55–80 ס״מ

Q — **פלטת חזית ×1**
פלטה 6 מ״מ · 6×15 ס״מ

R — **סנפיר חזית ×2**
פלטה 6 מ״מ · משולש 10×10

S — **פלטת בסיס לתורן ×1**
פלטה 6 מ״מ · 14×20 ס״מ

T — **פלטת בסיס לגלגל ×2**
פלטה 6 מ״מ · 8×26 ס״מ

U — **סנפיר פלטת גלגל ×4**
פלטה 6 מ״מ · משולש 5×12

V — **סנפיר צומת ×2**
פלטה 5 מ״מ · משולש 8×5

W — **סנפיר רגל מזלג ×2**
פלטה 5 מ״מ · משולש 8×5

X — **עצירה לרגל ×2**
פלח 5×30 · 5 ס״מ

שקית ברגים

- מוט הברגה M20 חוזק 8.8: **×1 מטר** (3 צירים + קינגפין)
- אום ניילוק M20: **×8** (צירים וקינגפין)
- אום M20 רגיל: **×2** (נעילת J על הקינגפין)
- דסקית M20: **×12** (צירים וקינגפין)
- ספייסר: פנימי 20, חיצוני עד 28 מ״מ: **×6** (בצדי כל גלגל, אורך לפי מדידה)
- תותב ברונזה/ניילון 26×20: **×2** (בתוך H)
- בורג M10×100 + ניילוק + 2 דסקיות: **×1** (ציר מוט הרגליים)
- בורג M6×40 + ניילוק: **×2** (כבלים ב-K)
- מותחן M6: **×2** (מתיחת כבלי ההגה)
- טלורית + Thimble: **×4** (קצוות הכבלים)
- שאקל 6 מ״מ: **×2** (גלגלת ראצ׳ט + ספייר)
- בורג עין M8 + ניילוק: **×2** (חגורת בטיחות)
- פקק פלסטיק 50×50 / 30×30: **8 / ×3** (סגירת קצוות צינורות)

1 הכנה לפני שמתחילים

ככה העגלה תיראה בסוף. עוברים על הכלים ועל הבטיחות לפני שנוגעים בברזל.

מה עושים, לפי הסדר

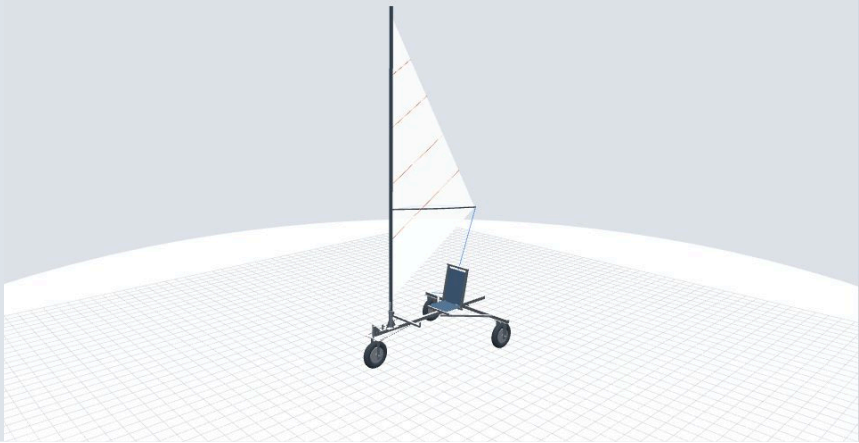
1. מפנים שטח עבודה של לפחות **3×2** מטר, עם משטח ישר (שולחן עבודה או רצפת בטון ישרה).
2. בודקים שיש את כל הכלים: משחזת זווית, מקדחה עומדת (או מסגר שקודח), רתכת (או רתך), מטר, זווית, פלס, טוש, מלחציים, מפתחות `10/13/17/30`.
3. ציוד מגן: מסכת ריתוך, כפפות עור, משקפי מגן, אטמי אוזניים, בגדי כותנה ארוכים, נעליים סגורות, מטף בהישג יד.
4. בודקים שכל הברזל שחור, לא מגולוון.
5. מסדרים את כל החלקים שקנית לפי הרשימה בלשונית "קניות" ומסמנים מה יש.

⚠ בטיחות
ריתוך וחיתוך מתכת מייצרים ניצוצות. עובדים רחוק מחומרים דליקים, ולא בחדר סגור. לא מרתכים ברזל מגולוון: העשן רעיל.

כלים

מטר · טוש · ציוד מגן

✓ בדיקה לפני שממשיכים
יש מקום, כלים, ציוד מגן וכל החלקים מהרשימה.



2 חיתוך חיתוך מוט 50×50: השדרה והציר

שני החלקים הגדולים יוצאים ממוט אחד של 6 מטר. מודדים פעמיים וחותכים פעם אחת.

מה עושים, לפי הסדר

1. מניחים את המוט על שתי תמיכות, כך שהחתיכה שנחתכת לא נופלת על הרגל.
2. מודדים 230 ס"מ מהקצה, ומסמנים קו מסביב עם זווית (בכל 4 הצדדים).
3. חותכים עם משחזת ודיסק חיתוך, לאט, לאורך הקו. זה החלק A.
4. מהשארית מודדים 180 ס"מ, מסמנים וחותכים. זה החלק B.
5. מסירים גרדים בקצוות עם דיסק ליטוש, וכותבים על כל חתיכה את האות שלה.

⚠ בטיחות

מחזיקים את המשחזת בשתי ידיים ועומדים בצד של הדיסק. לא מורידים את המגן. מחליפים דיסק רק כשהמשחזת מנותקת מהחשמל. לא משחזים עם הצד של דיסק חיתוך.

חלקים בשלב

- A שדרה
- B ציר אחורי

כלים

- משחזת זווית
- דיסק חיתוך
- דיסק ליטוש
- זווית
- טוש

✓ בדיקה לפני שממשיכים

A = 230 ס"מ, B = 180 ס"מ. הקצוות ישרים ונקיים.



3 חיתוך חיתוך מוט 30×30

מהמוט הזה יוצאים החיזוקים, כל המושב ומוט הרגליים.

מה עושים, לפי הסדר

1. חותכים לפי הסדר: **2** × C (**90** ס"מ), **2** × D (**60** ס"מ), **3** × E (**45** ס"מ), **1** × K (**60** ס"מ).
2. את C לא חותכים בזווית עכשיו. הזווית נקבעת בשלב **7**, על השלדה.
3. בעמודים D חותכים את הקצה התחתון בזווית של **77°** (נוטה **13°**). את הזווית מסמנים עם מד זווית.
4. מסירים גרדים וכותבים אותיות.

חלקים בשלב

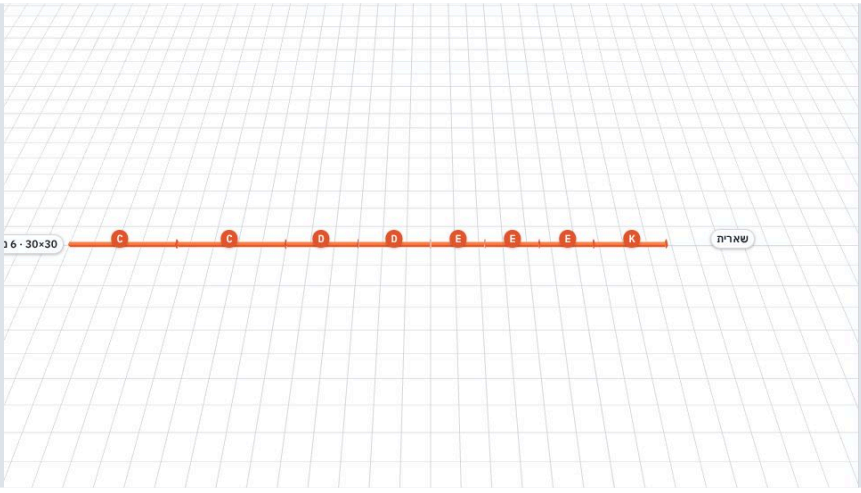
- C חיזוק אלכסוני
- D עמוד משענת
- E מוט רוחב למושב
- K מוט רגליים (הגה)

כלים

משחזת זווית · דיסק חיתוך · מד זווית · טוש

✓ בדיקה לפני שממשיכים

1×K2×, 3×E, 2×D, C. כל חתיכה עם אות.



4 חיתוך חיתוך פלח, פלטות ומוט הברגה

החלקים הקטנים: המזלג, הפלטות והסנפירים. הכי קל להזמין את כל הפלטות בחיתוך לייזר, עם החורים.

מה עושים, לפי הסדר

1. מהפלח **40×6** חותכים: **2** × I (**31** ס"מ).
2. מהפלח **30×5** חותכים: **2** × O (**8** ס"מ) ו-**2** × X (**5** ס"מ).
3. מהפלטה **6** מ"מ: **2** × T, S (**14×20**), Q (**6×15**), **4** × L (**8×27**), J (**10×30**), **2** משולשים R (**10×10**), **4** משולשים U (**5×12**).
4. מהפלטה **5** מ"מ: משולשים G (**2** של **6×12** ו-**2** של **4×12**), **2** × W, V (**8×5**).
5. ממוט ההברגה **M20** חותכים **4** × M (**24** ס"מ). לפני החיתוך מבריגים אום, ואחרי החיתוך מוציאים אותו.
6. מעגלים את כל הפינות החדות עם דיסק ליטוש.

⚠ בטיחות
חלקים קטנים מחזיקים במלחציים ולא ביד בזמן החיתוך.

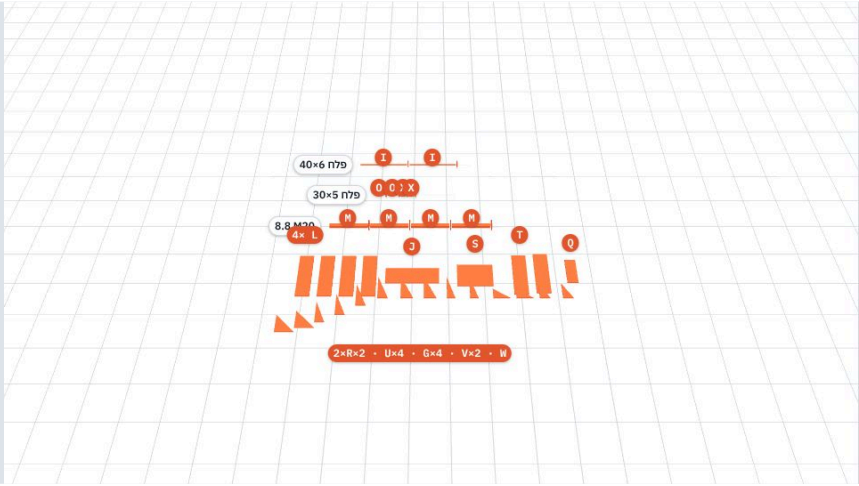
חלקים בשלב

I רגל מזלג · O אוזן · X עצירה לרגל · J גשר מזלג · L פלטת גלגל · Q פלטת חזית
S פלטת בסיס לתורן · T פלטת בסיס לגלגל · R סנפיר חזית · U סנפיר פלטת גלגל · G סנפיר לבית התורן
V סנפיר צומת · W סנפיר רגל מזלג · M ציר / קינגפין

כלים

משחזת זווית · דיסק חיתוך · דיסק ליטוש · מלחציים

✓ בדיקה לפני שממשיכים
כל החלקים מהרשימה חתוכים, עם אות על כל אחד.



5 קידוח קידוח כל החורים

קודחים הכול עכשיו, כשהחלקים עוד קטנים. ככה כל הרכבה אחר כך היא רק בורג ואום.

מה עושים, לפי הסדר

1. מסמנים כל חור עם נקר ופטיש, כדי שהמקדח לא יחליק.
2. A: 3 חורים אנכיים Ø10.5 ב-50, 60 ו-70 ס"מ מהקצה הקדמי, באמצע הרוחב.
3. חורים Ø20.5 (L, I, J): רק במקדחה עומדת, עם מהדק. קודם מקדח 8, אחר כך 14, ובסוף 20.5. את L קודחים 4 ביחד, ואת I 2 ביחד.
4. J: Ø20.5 במרכז האורך, 3.5 ס"מ מהשפה הקדמית. Ø6.5 1.5 ס"מ מכל קצה.
5. K: Ø10.5 במרכז, ו-Ø6.5 15 ס"מ מכל צד של המרכז.
6. E אחורי: 2 חורים Ø8.5, 15 ס"מ מהמרכז לכל צד (לחגורה).
7. O: חור Ø9 בכל אוזן. G קדמי: חור Ø8.
8. מסירים גרדים מכל החורים.

⚠ בטיחות
מקדח גדול ביד נתקע ומסובב את המקדחה בכוח. אם אין מקדחה עומדת, מבקשים מהמסגר לקדוח, או מזמינים חיתוך לייזר עם החורים.

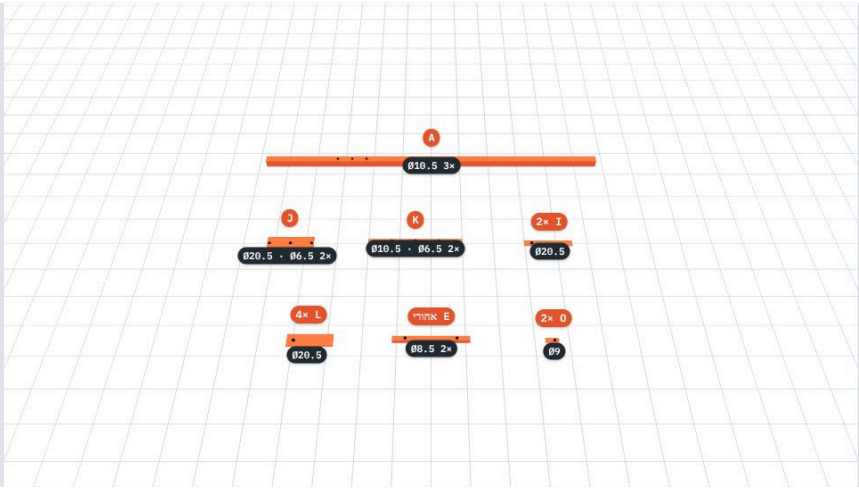
חלקים בשלב

A שדרה · L פלטת גלגל · I רגל מזלג · J גשר מזלג · K מוט רגליים (הגה) · E מוט רוחב למושב · O אוזן · G סנפיר לבית התורן

כלים

מקדחה עומדת · מקדחים 6.5–20.5 · נקר · מלחציים · שמן קידוח

✓ בדיקה לפני שממשיכים
מוט M נכנס לכל חור Ø20.5 בלי כוח.



6 שלדה שלדת T: שדרה + ציר אחורי

כל המדידות של העגלה יוצאות מה-T הזה. אם הוא ישר, כל השאר יהיה ישר.

מה עושים, לפי הסדר

1. מניחים את B על הרצפה, ואת A מעליו, בנקודה **185** ס"מ מהקצה הקדמי של A.
2. מיישרים: המרכז של B (הסימון **90**) בדיוק מתחת לאמצע של A.
3. בודקים זווית ישרה: מודדים מהקצה הקדמי של A לכל אחד מהקצוות של B. שתי המידות שוות (בערך **206** ס"מ).
4. מנקדים בשתי פינות, ובודקים שוב את המידות.
5. אם עדיין שווה: מנקדים את **2** הפינות האחרות, ומרתכים לאורך כל קווי המגע.
6. מרתכים סנפיר V מכל צד של A: הבסיס על B, הצלע הקצרה על הדופן של A.

⚠ בטיחות

מחברים את ההארקה של הרתכת קרוב לריתוך, לא דרך מיסבים. מרתכים במקטעים קצרים, לסירוגין משני הצדדים, כדי שהברזל לא יתעקם. אחרי ריתוך בודקים חצי שעה שאין אש. אם אין לך ניסיון בריתוך, זה המקום לבקש מרתך.

חלקים בשלב

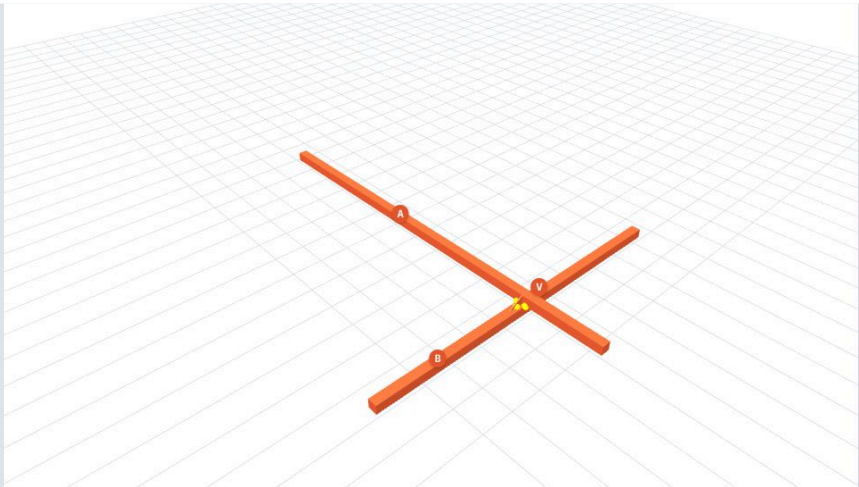
- A שדרה
- B ציר אחורי
- V סנפיר צומת

כלים

רתכת · מטר · זווית · מלחציים

✓ בדיקה לפני שממשיכים

שני האלכסונים שווים (עד **2** מ"מ הפרש).



7 שלדה חיזוקים אלכסוניים C

החיזוקים הופכים את ה-T למשולש, ומשולש לא מתעקם. בלי זה הציר האחורי יתכופף בפנייה.

מה עושים, לפי הסדר

1. מסמנים על B נקודה **60** ס"מ מהמרכז לכל צד.
2. מניחים את C מהנקודה הזו עד מתחת לשדרה, ומסמנים עליו את קו החיתוך בשני הקצוות, כך שהוא יושב צמוד.
3. חותכים את הזוויות (בערך **45°**) ובודקים שוב במקום.
4. מנקדים ומרתכים: קצה אחד לצד של B, קצה שני לתחתית של A.
5. חוזרים על זה בצד השני, סימטרי.

חלקים בשלב

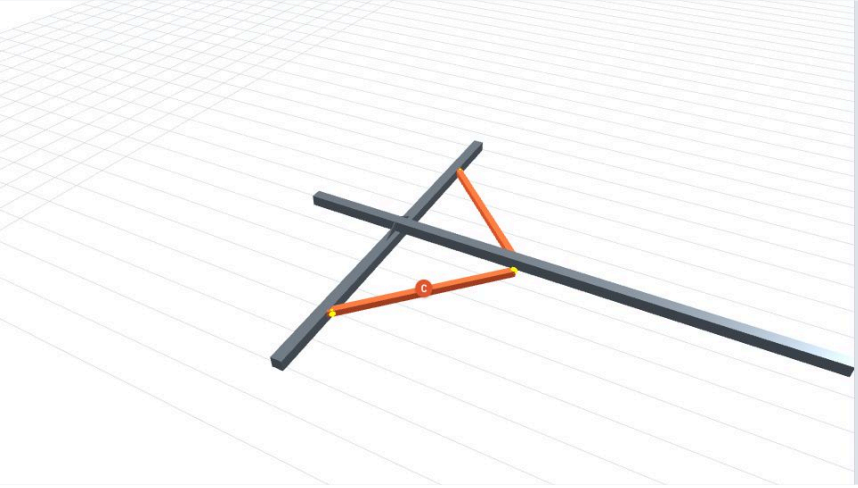
- C חיזוק אלכסוני

כלים

משחזת זווית · רתכת · טוש · מד זווית

✓ בדיקה לפני שממשיכים

שני החיזוקים באותו אורך ובאותה זווית.



8 שלדה פלטות לגלגלים: T + L + U

כל גלגל אחורי יושב בין שתי פלטות, כמו במזלג. הפלטה T מחזקת את החיבור לציר, והסנפירים U שומרים שהפלטות לא יתכופפו בפנייה.

מה עושים, לפי הסדר

1. הופכים את השלדה (B למעלה).
2. מרתכים פלטה T מתחת לכל קצה של B, מ-**64** עד **90** ס"מ מהמרכז. מרתכים לאורך שני הצדדים.
3. על מוט M משחילים: פלטה L, ספייסר, גלגל, ספייסר, פלטה L. מהדקים עם אומים. ככה המרחק בין הפלטות מתאים בדיוק לגלגל.
4. מעמידים את החבילה על T, הפלטה הפנימית **70** ס"מ מהמרכז, ניצבת ל-B. מנקדים כל פלטה ב-**2** נקודות.
5. מוציאים את הגלגל. לא מרתכים כשהגלגל במקום. מרתכים כל פלטה משני הצדדים.
6. מרתכים סנפיר U בצד הפנימי של הפלטה הפנימית, וסנפיר U בצד החיצוני של הפלטה החיצונית.
7. חוזרים על זה בצד השני, באותו מרחק מהמרכז.
8. מכניסים מוט M בשני הצדדים. מודדים מאמצע הקצה הקדמי של A לקצה של כל מוט. שתי המידות שוות, עד **3** מ"מ הפרש.

⚠ בטיחות

לא מרתכים כשהגלגל או המיסב על הציר. החום והזרם הורסים אותם.

חלקים בשלב

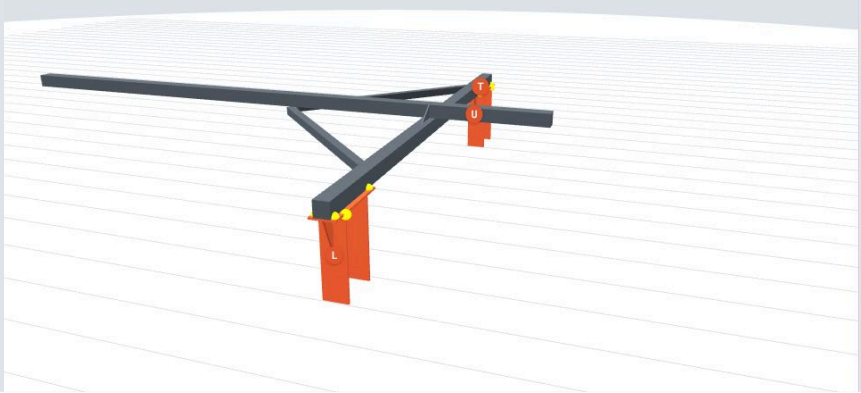
- T פלטת בסיס לגלגל
- L פלטת גלגל
- U סנפיר פלטת גלגל
- M ציר / קינגפין

כלים

רתכת · זווית · מטר · מפתח **30** (×2)

✓ בדיקה לפני שממשיכים

המוט M עובר חלק בשתי הפלטות בכל צד, ושני הצירים במרחק שווה מהחזית.



9 חזית: פלטה Q, צינור H וסנפירים R

H הוא הציר שהגלגל הקדמי מסתובב סביבו. הפלטה Q והסנפירים R מחזיקים אותו לכל האורך, כי כל מכה בגלגל הקדמי עוברת דרכו.

מה עושים, לפי הסדר

1. מרימים את החזית של A על תמיכה, כך ש-A מאוזן (בודקים בפלס).
2. מעמידים פלטה Q על הקצה הקדמי של A ומרתכים מסביב. התחתית של Q בגובה התחתית של A. היא סוגרת את הצינור ובולטת **10** ס"מ מעל A.
3. מעמידים את H צמוד לפנים של Q, באמצע. התחתית של H בגובה התחתית של Q.
4. בודקים עם פלס ש-H אנכי בשני הכיוונים. מנקדים ובודקים שוב.
5. מרתכים את H ל-Q לכל האורך (**15** ס"מ), משני הצדדים.
6. מרתכים **2** סנפירים R מאחורי Q, מעל שתי הדפנות של A (לא באמצע): צלע אחת על A, צלע אחת על הגב של Q.
7. את התותבים מכניסים רק אחרי הצביעה.

חלקים בשלב

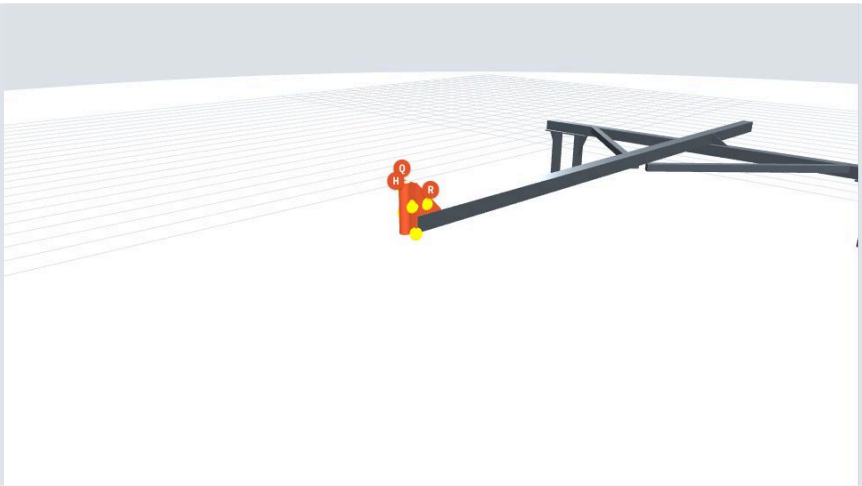
- Q פלטת חזית
- H צינור ציר ההגה
- R סנפיר חזית

כלים

רתכת · פלס · מלחציים

✓ בדיקה לפני שממשיכים

H אנכי ומרותך לכל האורך. כשמנסים לנענע את H ביד, שום דבר לא זז.



10 חזית המזלג: רגליים I, גשר J וסנפירים W

המזלג מחזיק את הגלגל הקדמי. הרגליים 3 ס"מ מאחורי הקינגפין, כדי שהגלגל "יגרר" ויסע ישר, כמו גלגל של עגלת סופר.

מה עושים, לפי הסדר

1. מכניסים מוט M דרך שתי הרגליים I, עם הגלגל והספייסרים ביניהן.
2. מניחים את J הפוך. מעמידים עליו את הרגליים, במרחק שווה מהחור האמצעי לכל צד. המרכז של הרגליים 3 ס"מ אחורה מהחור (לכיוון הגב של העגלה).
3. בודקים עם זווית שהרגליים ניצבות ל-J. מנקדים, מוציאים את הגלגל, ומרתכים מבפנים ומבחוץ.
4. מרתכים סנפיר W בצד החיצוני של כל רגל, מתחת ל-J.

חלקים בשלב

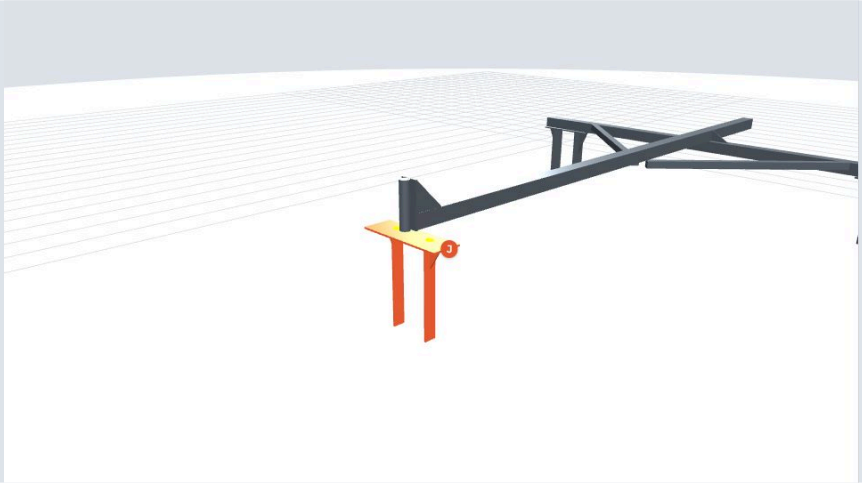
- I רגל מזלג
- J גשר מזלג
- W סנפיר רגל מזלג

כלים

רתכת · זווית · מלחציים

✓ בדיקה לפני שממשיכים

הרגליים מקבילות, והגלגל נכנס ביניהן עם הספייסרים.



11 תורן בית התורן: פלטה S, צינור F וסנפירים G

כל הכוח של המפרש עובר דרך החיבור הזה. הפלטה S רחבה מ-A, כדי ש-F יישב על מתכת מסביב.

מה עושים, לפי הסדר

1. מניחים פלטה S על A, המרכז שלה בנקודה **30** ובאמצע הרוחב.
2. מרתכים את S ל-A מלמטה: לאורך שני הצדדים (בפינה בין S לדופן של A), ובקצה הקדמי והאחורי.
3. מעמידים את F במרכז של S. בודקים בפלס ש-F אנכי בשני הכיוונים. מנקדים ב-**4** נקודות ובודקים שוב.
4. מרתכים ריתוך מלא מסביב ל-F.
5. מרתכים **4** סנפירים G על S: קדימה ואחורה (בסיס **6**), ולצדדים (בסיס **4**, כדי שלא יבלטו מ-S). כל סנפיר משני הצדדים. הסנפיר עם החור קדימה.
6. מכינים פקק עץ קשה או ניילון שנכנס צמוד לתוך F, עם חור למאריך התורן. קודחים חור ניקוז קטן בתחתית של F.

⚠ בטיחות
ריתוך מלא בלבד, לא נקודות. זה החיבור הכי חשוב בעגלה.

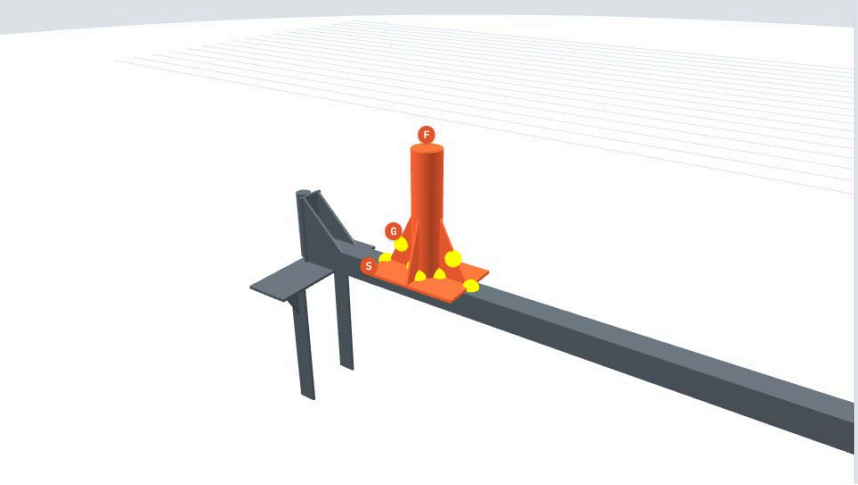
חלקים בשלב

- S פלטת בסיס לתורן
- F בית התורן
- G סנפיר לבית התורן

כלים

רתכת · פלס · מלחציים

✓ בדיקה לפני שממשיכים
F אנכי, יושב על S מסביב, והמאריך מסתובב בתוך הפקק.



12 מושב **בסיס המושב E**

שני מוטות רוחב על השדרה הם הבסיס של המושב.

מה עושים, לפי הסדר

1. מסמנים על A את הנקודות **125** ו-**155**.
2. מניחים E לרוחב על A בכל נקודה, כשהמרכז של E על השדרה. ה-E עם חורי החגורה הולך ל-**155**.
3. בודקים עם זווית ש-E ניצב ל-A.
4. מרתכים משני הצדדים של השדרה.

חלקים בשלב

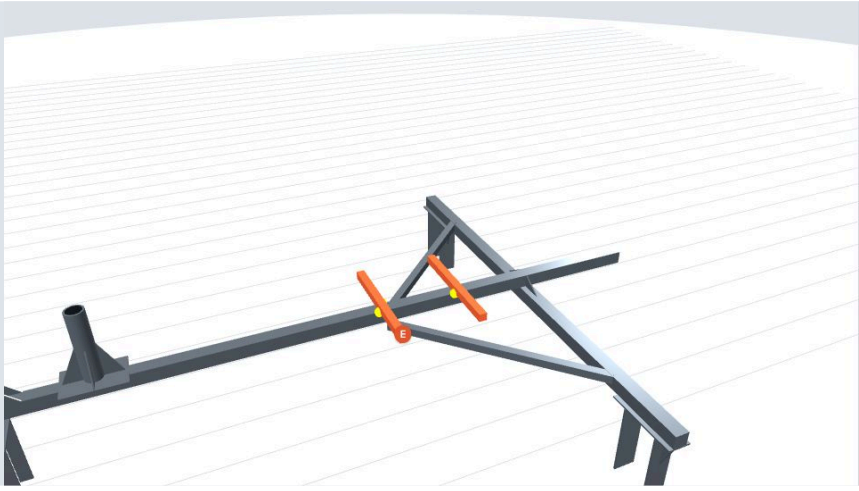
- E מוט רוחב למושב

כלים

רתכת · זווית

✓ **בדיקה לפני שממשיכים**

שני ה-E מקבילים ובאותו גובה.



13 משענת: עמודים D + מוט עליון מושב

המשענת נוטה אחורה, כדי שתשב נמוך. ככה מרכז הכובד נמוך והעגלה יציבה יותר.

מה עושים, לפי הסדר

1. מעמידים כל D על הקצה של ה-E האחורי (20 ס"מ מהמרכז), עם הזווית שחתכת בשלב 3. הוא נוטה אחורה.
2. בודקים ששני העמודים באותה זווית (מודדים מהקצה העליון לקצה האחורי של A).
3. מרתכים את התחתית של כל D ל-E.
4. מרתכים את ה-E השלישי לרוחב, על הקצוות העליונים של שני העמודים.

חלקים בשלב

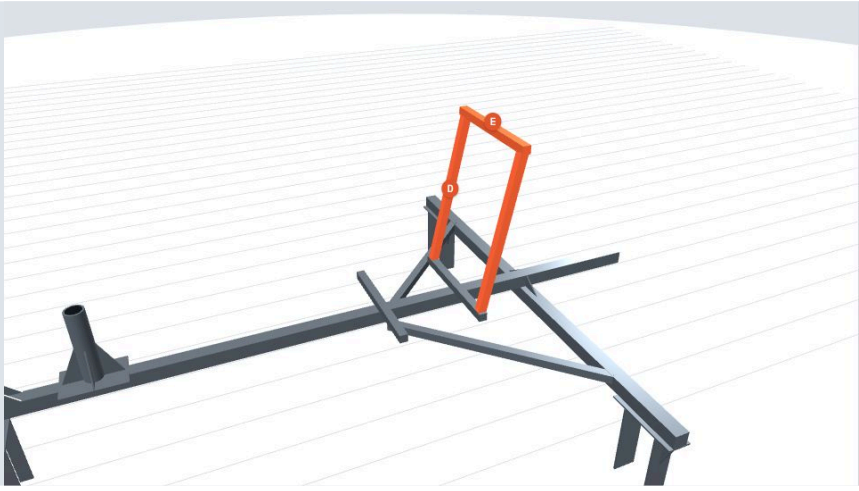
- D עמוד משענת
- E מוט רוחב למושב

כלים

רתכת · מד זווית · מטר

✓ **בדיקה לפני שממשיכים**

המשענת ישרה ולא עקומה לצד.



14 שלדה אוזניים O ועצירות לרגליים X

האוזן על B מחזיקה את גלגלת הראצ'ט של חבל המפרש, מאחורי המושב. האוזן בחזית היא לקשירה ולגרירה.

מה עושים, לפי הסדר

1. מרתכים אוזן O עומדת על B, מאחורי המושב, **30** ס"מ מהמרכז לצד ימין.
2. לא מרתכים אוזן על השדרה מתחת למושב. חבל שעובר מתחת למושב נתפס מתחת לגוף, ואז אי אפשר לשחרר אותו.
3. מרתכים אוזן O שנייה עומדת על A בנקודה **15**, לקשירה וגרירה.
4. על השולחן: מרתכים עצירה X עומדת בכל קצה של K.

חלקים בשלב

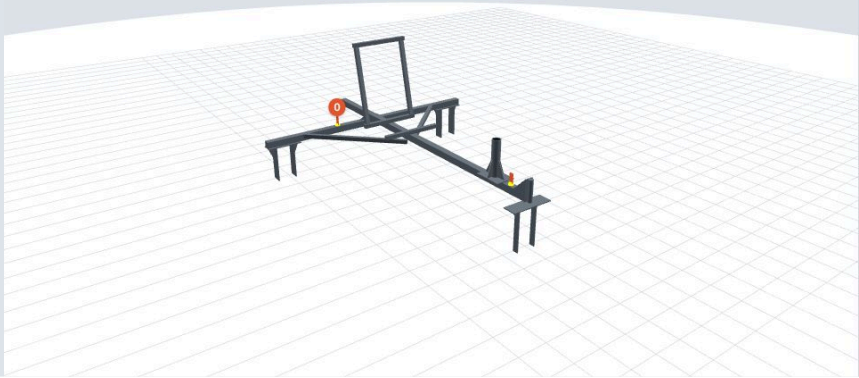
- O אוזן
- X עצירה לרגל
- K מוט רגליים (הגה)

כלים

רתכת

✓ **בדיקה לפני שממשיכים**

האוזניים חזקות ולא זזות כשמושכים ביד.



15 גימור ניקוי ובדיקת ריתוכים

עכשיו כל הריתוכים גמורים. בודקים אותם לפני שהצבע מסתיר סדקים.

מה עושים, לפי הסדר

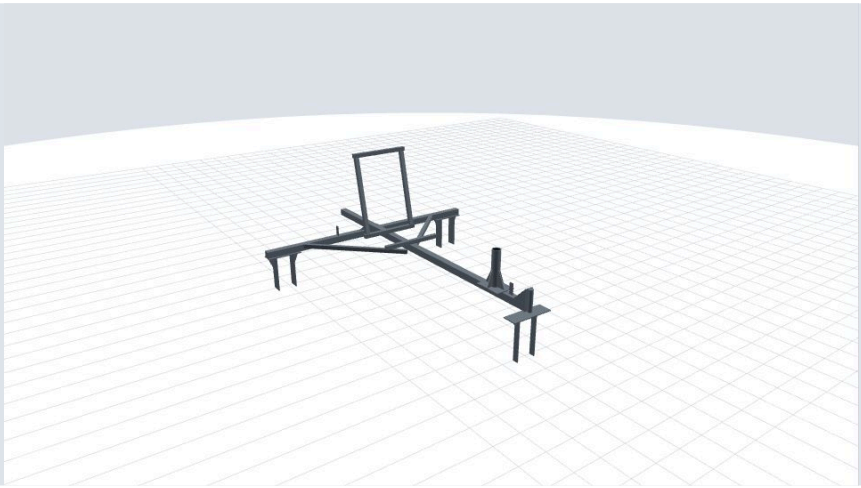
1. משייפים קצוות חדים וגרדים.
2. בודקים כל ריתוך: אין סדקים, חורים או ריתוך רק על פני השטח.
3. את הריתוכים של H, F, L ו-J מראים למרתך מקצועי.
4. מותחים חוט לאורך A ובודקים שהשדרה ישרה.

כלים

דיסק ליטוש · פנס · חוט

✓ בדיקה לפני שממשיכים

כל הריתוכים נבדקו, והשדרה ישרה.



16 צביעה גימור

ברזל לא צבוע מחליד מהר ליד הים. צובעים עכשיו, לפני שגלגלים, תותבים וכבלים נכנסים.

מה עושים, לפי הסדר

1. מנקים שומן עם טרפנטין ומחכים שיתייבש.
2. מורחים ממיר חלודה במקומות שהיו חלודים.
3. שכבת צבע יסוד, ומחכים לפי ההוראות על הקופסה.
4. 2 שכבות צבע למתכת. כדאי צבע בולט, כדי שיראו אותך מרחוק. צובעים גם את K.
5. לא צובעים בתוך H ובתוך F.
6. סוגרים את כל קצוות הצינורות בפקקים.
7. מחכים 24 שעות לפני שממשיכים.

⚠ בטיחות

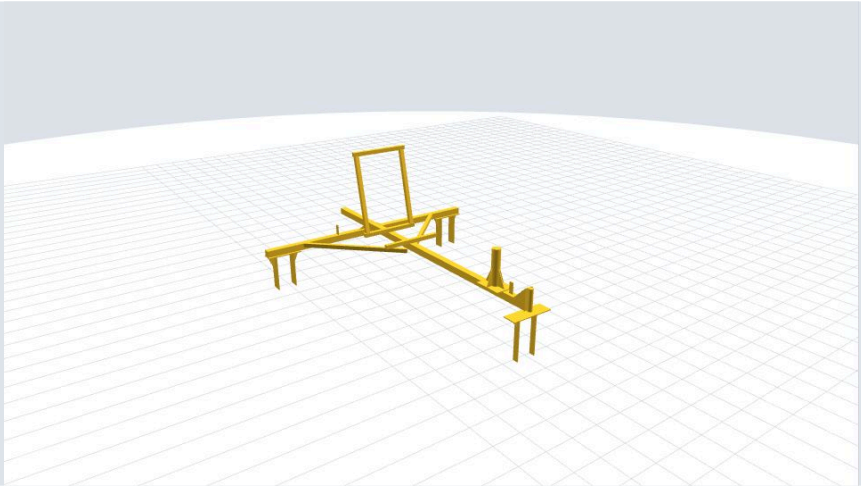
צובעים בחוץ או במקום מאוורר, עם מסכה.

כלים

טרפנטין · ממיר חלודה · צבע יסוד · צבע למתכת · מברשת/ספריי · פקקים

✓ בדיקה לפני שממשיכים

אין ברזל חשוף, והקצוות סגורים.



17 הרכבה הרכבת הגלגלים האחוריים

סדר החלקים על הציר חשוב: פלטה, ספייסר, גלגל, ספייסר, פלטה. הספייסרים לוחצים רק על הטבעת הפנימית של המיסב.

מה עושים, לפי הסדר

1. הופכים את השלדה חזרה (B למטה).
2. מכניסים את M דרך הפלטה הפנימית.
3. משחילים על M: ספייסר, גלגל, ספייסר.
4. דוחפים את M דרך הפלטה החיצונית.
5. בכל צד: דסקית ואום ניילוק. מהדקים חזק. הגלגל עדיין מסתובב חופשי.
6. אם הגלגל נתקע כשמהדקים, הספייסר רחב מדי. צריך ספייסר עם קוטר חיצוני עד 28 מ״מ.
7. חוזרים על זה בגלגל השני.

חלקים בשלב

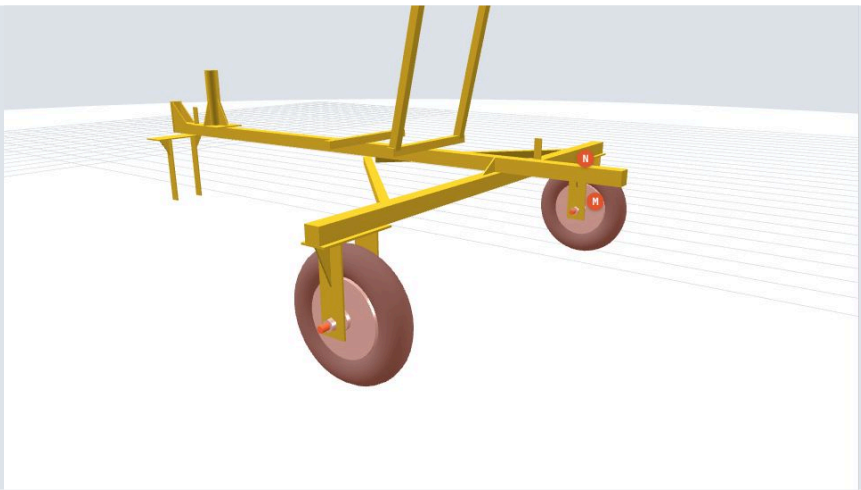
- M ציר / קינגפין
- N גלגל

כלים

- מפתח 30 (×2)
- גריז

✓ בדיקה לפני שממשיכים

שני הגלגלים מסתובבים חופשי, ואין חופש לצדדים.



18 הרכבה מזלג, קינגפין וגלגל קדמי

J נעול על הקינגפין, והקינגפין מסתובב בתוך H על שני תותבים. ככה המזלג לא מתנדנד לצדדים.

מה עושים, לפי הסדר

1. מכניסים את שני התותבים לקצוות של H (בלחיצה או עם פטיש גומי).
2. על הקינגפין מבריגים אום רגיל ודסקית, 2 ס"מ מהקצה התחתון. משחילים את J, ומעליו דסקית ואום רגיל. מהדקים חזק. עכשיו J והקינגפין הם חלק אחד.
3. שמים 2 דסקיות על האום העליון. מורחים גריז ומכניסים את הקינגפין מלמטה דרך H.
4. למעלה: דסקית ואום ניילוק. מהדקים עד שאין חופש למעלה-למטה, אבל המזלג מסתובב בקלות.
5. מרכיבים את הגלגל הקדמי: M, ספייסר, גלגל, ספייסר, דסקיות ואומים. מהדקים חזק.
6. הקינגפין לא בולט יותר מ-1 ס"מ מתחת לאום התחתון. הצמיג עובר ממש מתחתיו.

חלקים בשלב

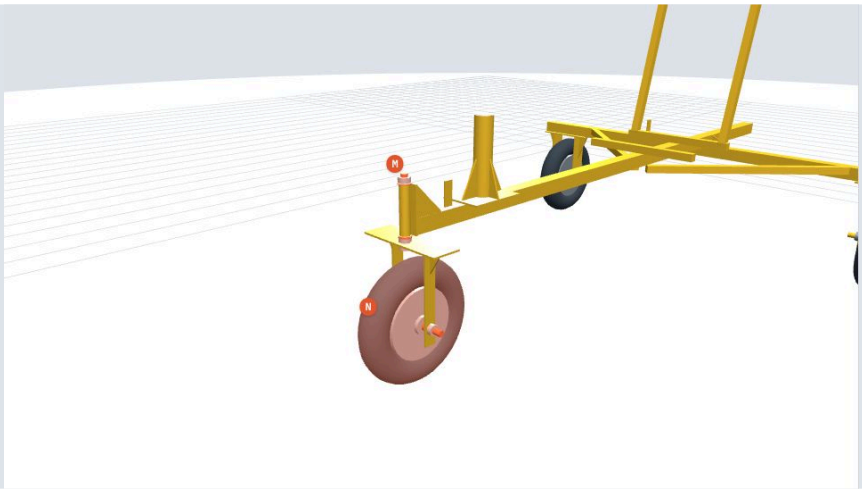
M ציר / קינגפין · N גלגל · J גשר מזלג

כלים

מפתח 30 (×2) · גריז · פטיש גומי

✓ בדיקה לפני שממשיכים

המזלג מסתובב חלק, בלי נדנוד לצדדים. יש לפחות 2 ס"מ בין הצמיג לבין J והקינגפין.



19 הגה מוט הרגליים K

את העגלה מנווטים ברגליים, כי הידיים עסוקות בחבל של המפרש.

מה עושים, לפי הסדר

1. יושבים על מוטות המושב (עם כרית), עם הגב על המשענת.
2. בודקים לאיזה חור (**50**, **60** או **70**) הרגליים מגיעות בנוחות, עם ברך קצת כפופה.
3. מכניסים בורג **M10×100** מלמעלה: דסקית, K, דסקית, A.
4. מלמטה: אום ניילוק. מהדקים עד ש-K מסתובב בלי חופש למעלה-למטה.

חלקים בשלב

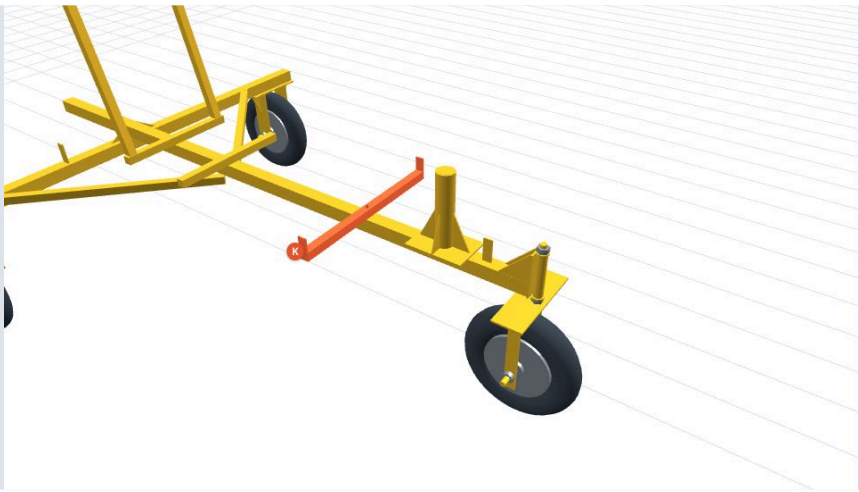
- **K** מוט רגליים (הגה)

כלים

- מפתח **17** (×2)

✓ **בדיקה לפני שממשיכים**

K מסתובב חלק ימינה ושמאלה.



20 הגה כבלי ההגה P עם מותחנים

שני כבלים מעבירים את התנועה מהרגליים לגלגל הקדמי. המותחנים מאפשרים למתוח אותם עד שאין חופש.

מה עושים, לפי הסדר

1. מיישרים את הגלגל קדימה ואת K לרוחב (**90°** לשדרה).
2. בכל צד: מחברים מותחן **M6** לחור בקצה של J, פתוח עד חצי.
3. מעבירים בורג **M6** דרך החור ב-K (**15** ס"מ מהציר). תולים עליו לולאה של הכבל עם Thimble ולוחצים טלורית.
4. מותחים את הכבל עד המותחן, ועושים גם שם לולאה וטלורית.
5. מסובבים את המותחנים עד ששני הכבלים מתוחים כמו מיתר והגלגל ישר. נועלים את המותחנים בחוט.
6. בודקים: דוחפים רגל ימין קדימה. הגלגל פונה שמאלה והעגלה פונה שמאלה, כמו במזחלת. זה הסטנדרט. לא מצליבים את הכבלים.

⚠ בטיחות
כבל רפוי או שחוק = אין הגה. בודקים את הכבלים לפני כל נסיעה.

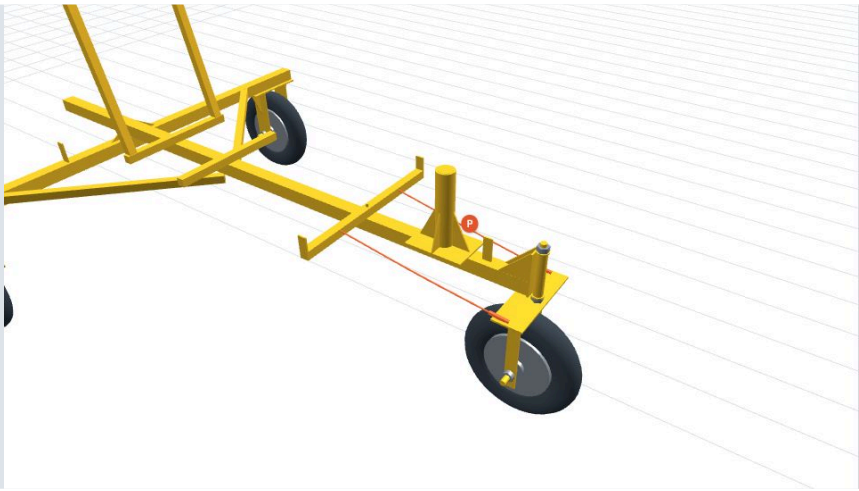
חלקים בשלב

- P כבל הגה

כלים

- לוחץ טלוריות
- קאטר כבלים
- מפתח **10**

✓ בדיקה לפני שממשיכים
בסיבוב מלא לשני הצדדים אף כבל לא רפוי ולא נוגע בצמיג.



21 הרכבה מושב, חגורה וגלגלת ראצ’ט

המושב מברזנט נוח וזול. גלגלת הראצ’ט מאחורי המושב עוזרת להחזיק את החבל בלי להתעייף.

מה עושים, לפי הסדר

1. מותחים ברזנט עם אילתות על ה-E של המושב ועל המשענת, ושורכים חזק בחבל 5 מ”מ.
2. מבריגים 2 ברגי עין M8 בחורים של ה-E האחורי, ומחברים חגורת בטיחות.
3. באוזן O שעל B: שאקל וגלגלת ראצ’ט.
4. לא מתקינים תפס לחבל. בנסיעה מחזיקים את החבל ביד. אם משהו משתבש, עוזבים את החבל והמפרש משתחרר.

חלקים בשלב

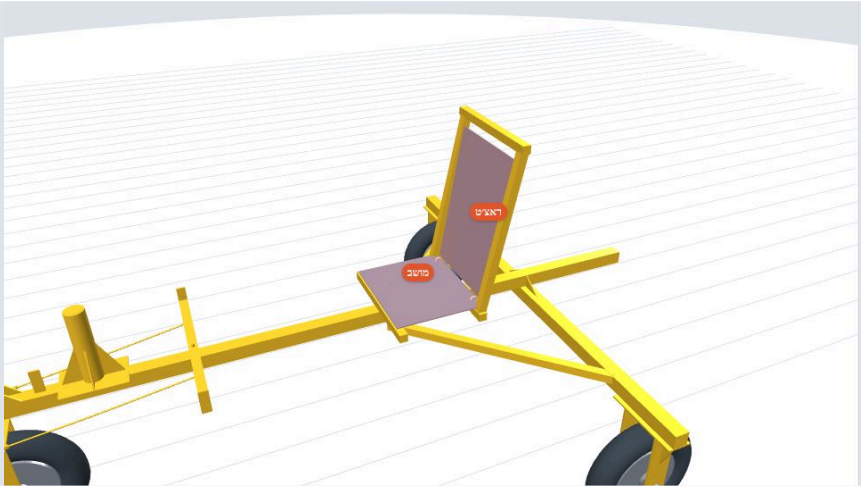
- 0 אוזן

כלים

- מפתח 13
- מפתח 10
- חבל 5 מ”מ

✓ בדיקה לפני שממשיכים

יושבים וחוגרים: נוח, והחגורה סגורה חזק.



22 מפרש הרכבת התורן, המפרש והבום

מרכיבים את המפרש כמו בגלשן רוח, רק שהתורן נכנס לבית התורן F במקום ללוח.

מה עושים, לפי הסדר

1. פורשים את המפרש על הקרקע ומשחילים את התורן לשרוול של המפרש.
2. מכניסים את המאריך לתחתית התורן, ומותחים את חבל המתיחה למטה (Downhaul) עד שהמפרש מתוח.
3. מכניסים את המאריך לפקק שבתוך F. התורן צריך להסתובב.
4. קושרים רצועה מהמאריך לחור בסנפיר G הקדמי, כדי שהתורן לא יקפוץ החוצה מ-F.
5. מחברים את הבום בחלון של המפרש. יושבים בעגלה עם קסדה ובודקים: הבום והתחתית של המפרש עוברים לפחות 25 ס"מ מעל הקסדה, לכל האורך. אם לא, מגביהים את התורן עם מאריך ארוך יותר.
6. חבל השליטה: קצה הבום ← גלגלת הראצ'ט ← היד. החבל עובר בצד של המושב, לא מתחתיו. בקצה קושרים קשר עצירה.

⚠ בטיחות

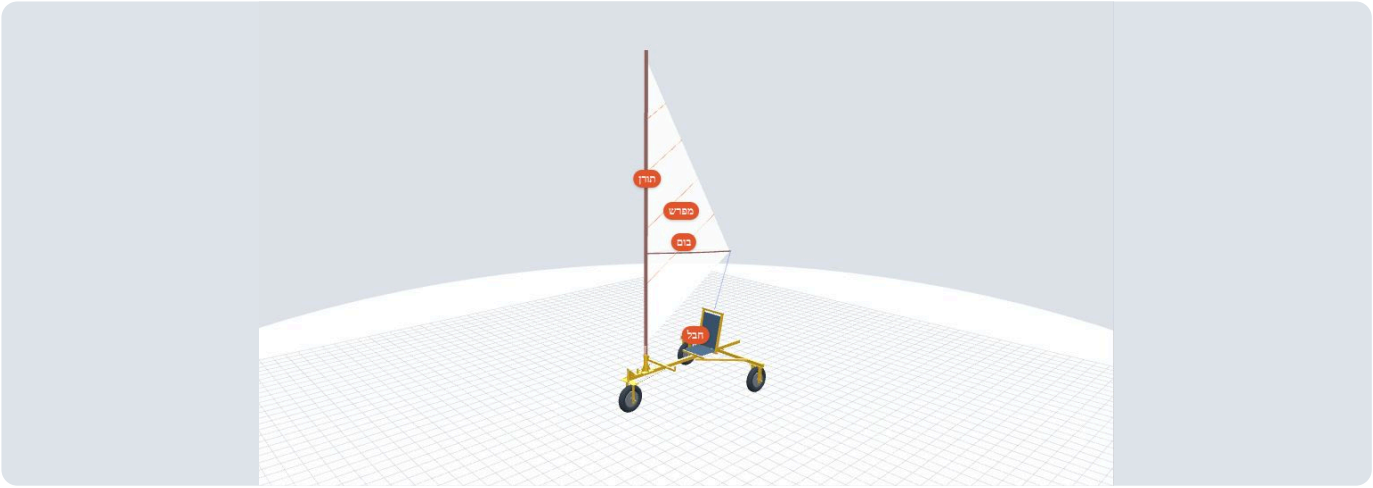
מרכיבים מפרש רק כשהעגלה קשורה או מוחזקת. רוח יכולה להזיז אותה גם כשאף אחד לא יושב בה.

כלים

ציוד גלשן רוח · רצועה

✓ בדיקה לפני שממשיכים

המפרש מתוח, התורן מסתובב וקשור, והבום עובר הרבה מעל הקסדה.



23 נסיעה בדיקת בטיחות ונסיעה ראשונה

בודקים הכול לפני כל נסיעה, ובפעם הראשונה נוסעים לאט.

מה עושים, לפי הסדר

1. כל אומי הניילוק סגורים ואין חופש בגלגלים ובמזלג.
2. אין סדקים בריתוכים, במיוחד מסביב ל-H, ל-F ובמזלג.
3. ההגה זז לשני הצדדים, והכבלים מתוחים ולא שחוקים.
4. בדיקת עומס: העגלה קשורה והמפרש מורכב. מושכים את התורן לצד בגובה הבום, בכוח חזק (**30–40** ק"ג). שום דבר לא זז ולא נסדק.
5. קסדה, כפפות, משקפי מגן, נעליים סגורות, ברכיות ומרפקיות, חגורה סגורה.
6. נוסעים רק במקום שמותר. לא בחוף רחצה, לא ליד אנשים, ולא בשמורת טבע. בקיץ צבי ים מטילים ביצים בחול. שואלים את הרשות המקומית.
7. לא נוסעים לבד. בפעם הראשונה: רוח חלשה, **6–10** קשר, בלי משבים, ומפרש **4.5** מ"ר.
8. מתרגלים עצירה כמה פעמים לפני שנוסעים מהר: מסובבים את העגלה מול הרוח ומשחררים את החבל.
9. אם גלגל מתרומם: משחררים את החבל מיד. העגלה יכולה להתהפך.
10. חונים עם האף מול הרוח והחבל משוחרר, או מורידים את המפרש לקרקע.

⚠ בטיחות

זה תכנון ביתי, לא מוצר מאושר. נוסעים לאט בהתחלה, ובודקים את העגלה אחרי כל נסיעה.

כלים

קסדה · כפפות · משקפי מגן · ברכיות

✓ בדיקה לפני שממשיכים

כל הסעיפים מסומנים. אפשר לנסוע.

